

Implementasi Backup dan Restore MySQL Berbasis Mysqldump untuk Ketersediaan Data

Dewi Aulia Rizki¹

¹ Program Studi D3 Teknik Informatika, Politeknik Purbaya, Kabupaten Tegal,
aulariskidewi@gmail.com

Abstrak

Kehilangan data pada sistem basis data dapat mengganggu operasional dan menurunkan ketersediaan informasi. Penelitian ini bertujuan mengimplementasikan proses backup dan restore database MySQL menggunakan utilitas mysqldump sebagai upaya menjaga ketersediaan data. Metode yang digunakan meliputi pembuatan database, pengisian data, proses backup, simulasi penghapusan database, restore menggunakan file hasil backup, serta verifikasi hasil pemulihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh struktur tabel dan data berhasil dipulihkan setelah proses restore. Dengan demikian, mysqldump terbukti efektif sebagai solusi sederhana dalam mendukung aspek availability pada keamanan informasi dan pengelolaan basis data.

Kata Kunci: MySQL, Backup Database, Restore Database, Mysqldump, Availability

Informasi Artikel:

Dikirim :
Ditelaah :
Diterima :
Publikasi :

Juni – Juli 2026, Vol 1 (1) : hlm 1-8
©2026 Politeknik Purbaya.
All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi menjadikan database sebagai komponen utama dalam berbagai sistem informasi. Database digunakan untuk menyimpan data penting yang mendukung proses operasional pada instansi pendidikan, pemerintahan, maupun perusahaan. Oleh karena itu, aspek ketersediaan (*availability*) data harus dijaga agar informasi tetap dapat diakses ketika dibutuhkan. Kehilangan data akibat kerusakan perangkat keras, kesalahan pengguna (*human error*), serangan siber, maupun kegagalan sistem dapat mengganggu operasional dan menyebabkan kerugian bagi organisasi (Petrov et al., 2022).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga ketersediaan data adalah dengan menerapkan mekanisme *backup* dan *restore* database. *Backup* merupakan proses membuat salinan data sebagai cadangan, sedangkan *restore* adalah proses mengembalikan data dari hasil *backup* apabila terjadi kehilangan atau kerusakan database. Pada sistem manajemen basis data MySQL, proses tersebut dapat dilakukan menggunakan utilitas *mysqldump*, yaitu alat bawaan yang menghasilkan *logical backup* dalam bentuk berkas SQL sehingga struktur database beserta data dapat dipulihkan kembali dengan mudah (Oracle, 2025).

Beberapa penelitian telah membahas implementasi mekanisme pencadangan database. Petrov et al. (2022) menganalisis performa berbagai media penyimpanan terhadap proses *backup* dan *restore* MySQL. Suhatman et al. (2024) menerapkan *Disaster Recovery Plan* menggunakan replikasi *master-to-master* untuk meningkatkan keandalan sistem, sedangkan Fernando et al. (2025) menunjukkan bahwa replikasi MySQL mampu menjaga ketersediaan data ketika terjadi kegagalan server. Selain itu, Wuryanto dan Utomo (2026) mengembangkan sistem *backup* otomatis menggunakan *mysqldump* dan Cron Job pada lingkungan *cloud* sehingga proses pencadangan dapat dilakukan secara terjadwal.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian lebih berfokus pada implementasi otomatisasi *backup*, replikasi database, atau lingkungan *cloud*. Penelitian yang membahas implementasi *backup* dan *restore* menggunakan *mysqldump* pada lingkungan praktikum sebagai dasar pengelolaan database masih relatif terbatas. Padahal, pemahaman terhadap proses *backup* dan *restore* secara manual sangat penting sebelum menerapkan sistem otomatis maupun *disaster recovery* yang lebih kompleks.

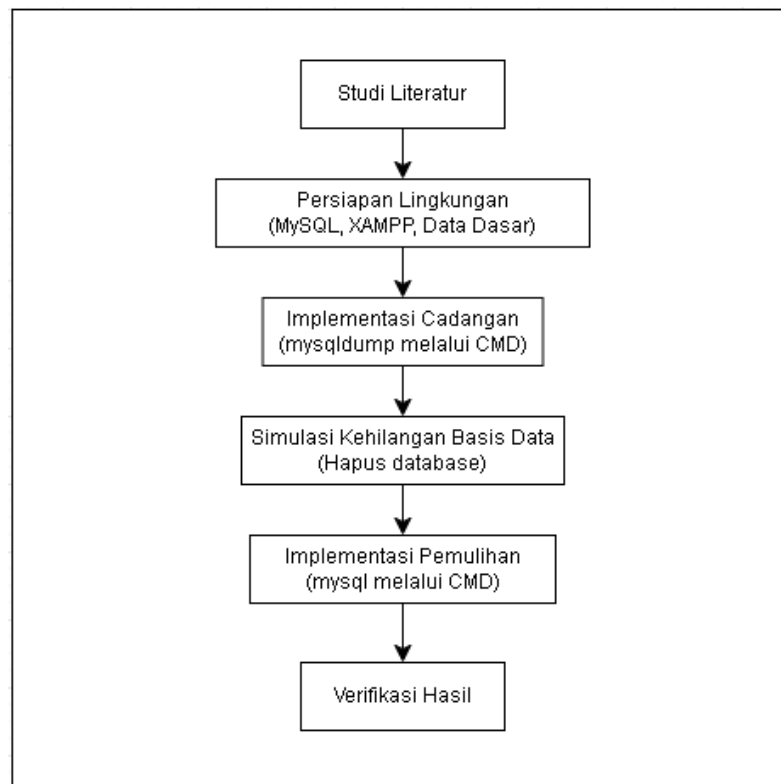
Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan mengimplementasikan proses *backup* dan *restore* database MySQL menggunakan utilitas *mysqldump* serta mengevaluasi keberhasilan proses pemulihan database setelah dilakukan simulasi kehilangan data. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi dalam penerapan mekanisme pencadangan database yang sederhana, efektif, dan mampu mendukung ketersediaan data pada sistem berbasis MySQL.

2. METODE

2.1 Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan mengimplementasikan proses *backup* dan *restore* database MySQL menggunakan utilitas *mysqldump* melalui Command Prompt (CMD). Tahapan penelitian diawali dengan studi literatur mengenai konsep *backup*, *restore*, dan ketersediaan (*availability*) data pada sistem basis data MySQL. Selanjutnya dilakukan persiapan lingkungan pengujian dengan menginstal XAMPP sebagai server lokal, membuat database uji, serta memastikan layanan MySQL berjalan dengan baik. Tahap berikutnya adalah melakukan proses *backup* menggunakan perintah *mysqldump* melalui CMD, kemudian dilakukan simulasi kehilangan data dengan menghapus database. Setelah itu, proses

restore dilakukan menggunakan utilitas `mysql` melalui CMD dengan memanfaatkan file hasil *backup*. Tahap terakhir adalah memverifikasi struktur tabel dan isi database melalui `phpMyAdmin` untuk memastikan seluruh data berhasil dipulihkan.



Gambar 1. Tahap Penelitian

2.2 Lingkungan Pengujian

Penelitian dilakukan pada lingkungan *localhost* menggunakan sistem operasi Windows. XAMPP digunakan untuk menjalankan layanan Apache dan MySQL, sedangkan Command Prompt (CMD) digunakan sebagai media untuk menjalankan utilitas `mysqldump` dan `mysql` selama proses *backup* dan *restore*. Pengelolaan database serta verifikasi hasil dilakukan melalui `phpMyAdmin`. Database yang digunakan sebagai objek penelitian adalah `db_tokoonline`.

Tabel 1. Lingkungan Pengujian

Komponen	Spesifikasi
Sistem Operasi	Windows 11
Web Server	XAMPP
Database Management System	MySQL/MariaDB
Command Line Interface	Command Prompt (CMD)
Utilitas Backup	<code>mysqldump</code>
Utilitas Restore	<code>mysql</code>
Database Tools	<code>phpMyAdmin</code>
Database Uji	<code>db_tokoonline</code>

2.3 Implementasi Backup dan Restore

Implementasi *backup* dilakukan menggunakan utilitas mysqldump melalui Command Prompt. Proses ini menghasilkan file berekstensi *.sql* yang berisi struktur database beserta seluruh data yang tersimpan. File tersebut kemudian digunakan sebagai media pemulihan (*restore*) setelah dilakukan simulasi penghapusan database.

Tahapan implementasi meliputi:

1. Menjalankan layanan Apache dan MySQL melalui XAMPP.
2. Membuat atau memastikan database db_tokoonline tersedia.
3. Melakukan proses *backup* menggunakan perintah mysqldump.
4. Menyimpan file hasil *backup* ke direktori penyimpanan.
5. Menghapus database sebagai simulasi kehilangan data.
6. Membuat kembali database kosong.
7. Melakukan proses *restore* menggunakan file hasil *backup*.
8. Memverifikasi struktur tabel dan isi database melalui phpMyAdmin.

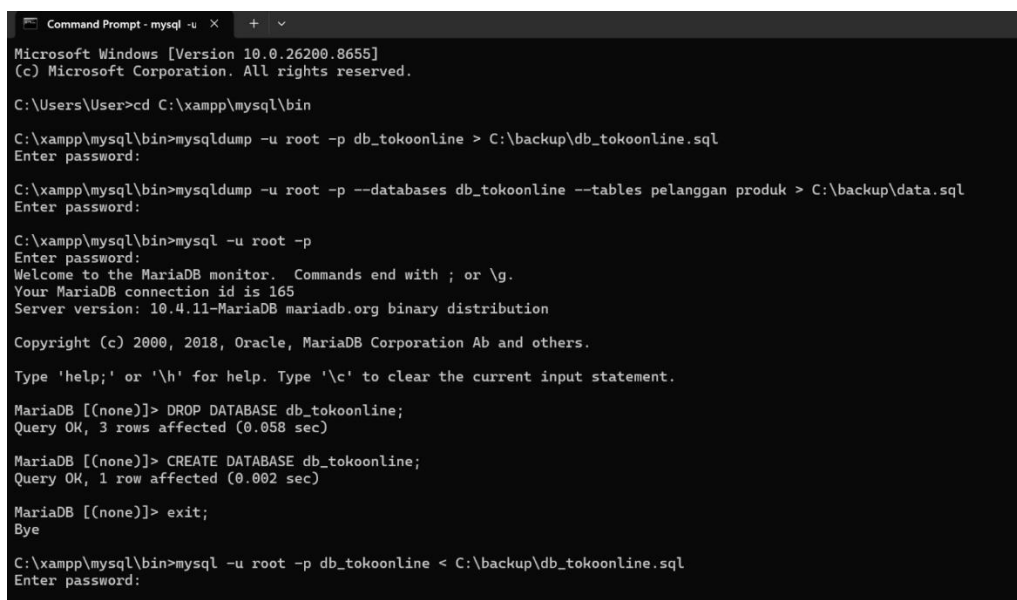
2.4 Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan kondisi database sebelum dan sesudah proses *restore*. Keberhasilan implementasi diukur berdasarkan tiga indikator, yaitu keberhasilan pembuatan file *backup*, keberhasilan proses *restore* tanpa mengalami kesalahan (*error*), serta kesesuaian struktur tabel dan isi data setelah proses pemulihan. Apabila seluruh tabel dan data dapat dipulihkan sesuai dengan kondisi awal, maka implementasi *backup* dan *restore* menggunakan utilitas mysqldump dinyatakan berhasil dalam mendukung ketersediaan data pada database MySQL.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Implementasi Backup Database

Pada penelitian ini, proses *backup* dilakukan menggunakan utilitas mysqldump melalui *Command Prompt (CMD)* terhadap database db_tokoonline. Hasil implementasi menunjukkan bahwa proses pencadangan berhasil menghasilkan file db_tokoonline.sql yang berisi struktur database, relasi antartabel, serta seluruh data yang tersimpan. File tersebut menjadi media utama dalam proses pemulihan (*restore*) apabila database mengalami kehilangan data.



```
Command Prompt - mysql -u X + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\User>cd C:\xampp\mysql\bin

C:\xampp\mysql\bin>mysqldump -u root -p db_tokoonline > C:\backup\db_tokoonline.sql
Enter password:

C:\xampp\mysql\bin>mysqldump -u root -p --databases db_tokoonline --tables pelanggan produk > C:\backup\data.sql
Enter password:

C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 165
Server version: 10.4.11-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> DROP DATABASE db_tokoonline;
Query OK, 3 rows affected (0.058 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE db_tokoonline;
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> exit;
Bye

C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p db_tokoonline < C:\backup\db_tokoonline.sql
Enter password:
```

Gambar 2. Hasil Implementasi Backup Database

3.2 Hasil Implementasi Restore Database

Untuk menguji efektivitas file hasil *backup*, dilakukan simulasi kehilangan data dengan menghapus database dari phpMyAdmin. Selanjutnya, file db_tokoonline.sql diimpor kembali menggunakan utilitas mysql melalui *Command Prompt*. Berdasarkan hasil implementasi, seluruh tabel dan data berhasil dipulihkan tanpa mengalami perubahan struktur maupun kehilangan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa file hasil *backup* dapat digunakan sebagai media pemulihan database secara efektif.

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 167
Server version: 10.4.11-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> USE db_tokoonline;
Database changed
MariaDB [db_tokoonline]> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_db_tokoonline |
+-----+
| pelanggan                |
| pesanan                  |
| produk                    |
+-----+
3 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [db_tokoonline]> SELECT * FROM pelanggan;
+-----+-----+-----+
| id_pelanggan | nama  | alamat |
+-----+-----+-----+
| 1             | Andi  | Semarang |
| 2             | Budi  | Solo    |
| 3             | Citra | Yogyakarta |
+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.014 sec)

MariaDB [db_tokoonline]> SELECT * FROM produk;
+-----+-----+-----+
| id_produk | nama_produk | harga |
+-----+-----+-----+
| 1         | Mouse       | 120000 |
| 2         | Keyboard    | 250000 |
| 3         | Flashdisk   | 80000  |
+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [db_tokoonline]> SELECT * FROM pesanan;
+-----+-----+-----+-----+
| id_pesanan | id_pelanggan | id_produk | jumlah |
+-----+-----+-----+-----+
| 1          | 1             | 2         | 1       |
| 2          | 2             | 3         | 2       |
| 3          | 3             | 1         | 1       |
+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [db_tokoonline]>
```

Gambar 3. Hasil Implementasi Restore Database

3.3 Analisis Hasil

Berdasarkan hasil pengujian, implementasi *backup* dan *restore* menggunakan utilitas mysqldump mampu menjaga ketersediaan (*availability*) data pada database MySQL. Proses *backup* menghasilkan salinan data dalam format SQL yang dapat digunakan kembali ketika terjadi kehilangan data, sedangkan proses *restore* berhasil mengembalikan struktur tabel dan isi database ke kondisi semula. Hasil ini menunjukkan bahwa metode *logical backup* menggunakan mysqldump merupakan solusi yang sederhana, mudah diterapkan, dan efektif dalam mendukung pemulihan database.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Petrov et al. (2022) yang menyatakan bahwa *mysqldump* mampu menghasilkan berkas *backup* yang mendukung proses pemulihan database secara optimal. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Wuryanto dan Utomo (2026) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan *mysqldump* sebagai mekanisme pencadangan dapat meningkatkan keandalan sistem dalam menjaga ketersediaan data. Penelitian Fernando et al. (2025) juga menjelaskan bahwa mekanisme pemulihan data merupakan bagian penting dalam menjaga kontinuitas layanan sistem informasi ketika terjadi gangguan pada basis data.

3.4 Hasil Pengujian

Tabel 2. Hasil Pengujian

Parameter Pengujian	Hasil
File backup berhasil dibuat	Berhasil
Database berhasil dihapus (simulasi)	Berhasil
Restore database berhasil dilakukan	Berhasil
Struktur tabel sesuai sebelum backup	Berhasil
Data berhasil dipulihkan	Berhasil

4. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengimplementasikan proses *backup* dan *restore* database MySQL menggunakan utilitas *mysqldump* sebagai upaya menjaga ketersediaan (*availability*) data. Proses *backup* melalui *Command Prompt (CMD)* menghasilkan berkas SQL yang memuat struktur database beserta seluruh data yang tersimpan. Selanjutnya, proses *restore* menggunakan berkas hasil *backup* berhasil mengembalikan database *db_tokoonline* ke kondisi semula setelah dilakukan simulasi kehilangan data. Hasil pengujian menunjukkan bahwa struktur tabel dan isi database dapat dipulihkan tanpa mengalami perubahan maupun kehilangan data.

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan *mysqldump* merupakan solusi yang sederhana, efektif, dan mudah diterapkan dalam mendukung pengelolaan database MySQL. Implementasi mekanisme *backup* dan *restore* dapat meminimalkan risiko kehilangan data akibat kerusakan sistem maupun *human error*, sehingga mampu mendukung aspek ketersediaan data pada sistem informasi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan mekanisme *backup* secara otomatis menggunakan *Cron Job* atau mengintegrasikan penyimpanan hasil *backup* pada layanan *cloud* guna meningkatkan efisiensi dan keandalan proses pencadangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Obaidi, A., et al. (2024). *Database Management and Information System Reliability*. *UHD Journal of Science and Technology*, 8(1). <https://journals.uhd.edu.iq/index.php/uhdjst/article/view/879>
- Baltic Journal of Medical Research. (2023). *Database Management for Healthcare Information Systems*. *Baltic Journal of Medical Research*, 3(1). <https://balticpapers.com/index.php/bjmr/article/view/9>
- Chiu, C. Y. (2026). *From Backup Restoration to Minimum Viable Factory Recovery: A Systematization of Ransomware Recovery in Manufacturing Systems*. *arXiv*.
- Fernando, E., Hendrawansyah, G., Nafisah, M. K., Al-Zahra, S. R., Avrillia, S. A., & Firdaus, U. (2025). *Penerapan replikasi data pada basis data MySQL untuk menjaga ketersediaan data*. *SIGARUDA Journal*, 1(2), 549–556.
- Helt, J., Sharma, A., Abadi, D. J., Lloyd, W., & Faleiro, J. (2022). *C5: Cloned Concurrency Control that Always Keeps Up*. *Proceedings of the VLDB Endowment (PVLDB)*.
- Karneli, S., Sapri, & Akbar, A. A. (2024). *The Design and Implementation of Backup Server Using the Failover Method*. *Jurnal Media Computer Science*, 3(2), 89–100. <https://doi.org/10.37676/jmcs.v3i2.6086>
- Oracle Corporation. (2025). *MySQL Backup and Recovery*. *MySQL Reference Manual*. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/replication-solutions-backups-mysqldump.html>
- Oracle Corporation. (2025). *MySQL Backup and Recovery Guide*. *MySQL Documentation*. <https://downloads.mysql.com/docs/mysql-backup-excerpt-8.0-en.a4.pdf>
- Oracle Corporation. (2025). *mysqldump—A Database Backup Program*. *MySQL Reference Manual*. <https://dev.mysql.com/doc/refman/9.2/en/replication-solutions-backups-mysqldump.html>

- Petrov, P., Ivanov, I., & Dimitrov, D. (2022). *Relative Performance of Various Types of Repositories for MySQL Archive Backup and Restore Operations*. *Proceedings*. <https://sciforum.net/paper/view/12642>
- Suhatman, R., dkk. (2024). *Disaster Recovery Plan pada Database MySQL Menggunakan Metode Master to Master Replication*. *Jurnal Komputer Terapan*, 10(1), 78–85.
- Wijaya, M. K., Sari, Z., & Faiqurahman, M. (2024). *Implementasi High Availability Cloud Storage Dengan Metode Replikasi dan Failover Pada Laboratorium Teknik Informatika*. *Jurnal Repositor*, 2(2). <https://doi.org/10.22219/repositor.v2i2.30484>
- Wuryanto, E. D., & Utomo, S. (2026). *Implementasi Sistem Backup Database MySQL Otomatis Menggunakan Mysqldump dan Cron Job pada Infrastruktur Cloud*. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi (JTIK)*, 17(1), 104–111.